

Fiche 61 — Processus stochastiques I : marche aléatoire, chaînes de Markov et martingales

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	18.S096 Topics in Mathematics with Applications in Finance, MIT OpenCourseWare, automne 2013 — cours 5 « Stochastic Processes I »
Difficulté	High — la fondation discrète de tout le calcul stochastique
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Probabilités élémentaires, espérance conditionnelle
Concepts clés	Processus stochastique, marche aléatoire simple, accroissements indépendants et stationnaires, ruine du joueur, propriété de Markov, matrice de transition, distribution stationnaire, théorème de Perron-Frobenius, martingale, temps d'arrêt, théorème d'arrêt optionnel de Doob
Poids à l'examen	Trois choses : les trois propriétés de la marche aléatoire ; la distribution stationnaire comme vecteur propre de valeur propre 1 ; et le théorème d'arrêt optionnel avec sa démonstration et son interprétation.

Vue d'ensemble

DÉFINITION.

Un **processus stochastique** est une collection de variables aléatoires **indexées par le temps**.

Une vue alternative est que c'est une **distribution de probabilité sur un espace de trajectoires** ; cette trajectoire décrit souvent l'évolution d'une valeur ou d'un système aléatoire au cours du temps.

Dans un processus **déterministe**, il y a une trajectoire fixe que le processus suit ; dans un processus **stochastique**, on ne sait pas *a priori* quelle trajectoire nous sera donnée.

Il ne faut pas voir cela comme une absence d'information sur la trajectoire, puisque l'information sur la trajectoire est donnée par la **distribution de probabilité**. Si par exemple la distribution donne la probabilité **1** à une seule trajectoire, c'est équivalent à un processus déterministe.

La remarque du cours sur le temps mérite attention. *On interprète souvent le processus comme évoluant au cours du temps. Cependant, du point de vue mathématique formel, une meilleure image est que l'on a une trajectoire sous-jacente (inconnue) et que l'on n'observe que son **segment initial**. C'est exactement l'intuition de l'**adaptation** de la fiche 56 : on ne voit jamais le futur.*

Un exemple minimal. La fonction $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(t) = t$ est un processus **déterministe** ; la « fonction aléatoire » donnée par $f(t) = t$ avec probabilité $1/2$ et $f(t) = -t$ avec probabilité $1/2$ est un processus **stochastique**.

Les trois types de questions qu'on se pose.

(a) *On s'intéresse aux **dépendances** dans la suite de valeurs engendrées.* Par exemple : comment les prix futurs d'une action dépendent-ils de leurs valeurs passées ? **(b)** *On s'intéresse aux **moyennes de long terme** portant sur toute la suite.* Par exemple : quelle est la fraction du temps pendant laquelle une machine est à l'arrêt ? **(c)** *On s'intéresse aux **événements de bord**.* Par exemple : quelle est la probabilité qu'en une heure donnée tous les circuits d'un système téléphonique soient simultanément occupés ?

Temps discret / temps continu. Un processus est à **temps discret** si la variable de temps prend des valeurs entières positives, à **temps continu** si elle prend des valeurs réelles positives. *On commence par les processus à temps discret : ils peuvent être exprimés explicitement et sont donc plus « tangibles », plus faciles à visualiser.*

● Concept 1 — La marche aléatoire simple

Construction. Soient $Y_1, Y_2, \dots$ des variables i.i.d. telles que $Y_i = \pm 1$ avec probabilité égale. On pose $X_0 = 0$ et

$$X_k = Y_1 + \dots + Y_k, \quad k \geq 1$$

Cela définit une distribution de probabilité sur les suites $\{X_0, X_1, \dots\}$, donc un processus stochastique à temps discret : la **marche aléatoire simple** unidimensionnelle.

Le lien avec le théorème central limite. Pour n assez grand, la loi de $\frac{1}{\sqrt{n}}X_n$ converge vers la loi normale de moyenne 0 et de variance 1.

C'est le pont vers le mouvement brownien. Normaliser par $\sqrt{n}$ — et non par n — est exactement ce qui produira $\Delta B_t \sim \sqrt{\Delta t}$ en fiche 56, donc la règle $(dB_t)^2 = dt$ et tout le calcul d'Itô. La marche aléatoire est le brownien vu à travers une grille.

PROPOSITION 2.1.

(i) $E[X_k] = 0$ pour tout k . (ii) **(Accroissements indépendants)** Pour tous $0 = k_0 \leq k_1 \leq \dots \leq k_r$, les variables $X_{k_{i+1}} - X_{k_i}$, $0 \leq i \leq r-1$, sont **mutuellement indépendantes**. (iii) **(Stationnarité)** Pour tous $h \geq 1$ et $k \geq 0$, la loi de $X_{k+h} - X_k$ est la même que celle de X_h .

*Les démonstrations sont immédiates et laissées en exercice. Noter que ces propriétés valent tant que les accroissements Y_i sont **identiques, indépendants et de moyenne nulle**.*

La dernière phrase est importante : rien n'exige que $Y_i = \pm 1$. N'importe quelle suite i.i.d. centrée donne les trois propriétés. C'est pourquoi (ii) et (iii) sont **exactement** les propriétés du processus de Wiener énoncées en fiche 53 : accroissements gaussiens, indépendants sur intervalles disjoints, de loi ne dépendant que de la longueur de l'intervalle.

Les deux exemples du cours.

- (i) Un joueur mise à chaque tour sur un lancer de pièce non biaisée : il gagne 1 si c'est face, perd 1 si c'est pile. Si les lancers sont indépendants, le **solde du joueur** suit la loi de la marche aléatoire simple.
- (ii) *La marche aléatoire peut aussi servir de modèle — plutôt inexact — du **prix d'une action**.*

● Concept 2 — La ruine du joueur

Le problème. Pour deux entiers positifs A et B , quelle est la probabilité que la marche aléatoire atteigne A avant d'atteindre $-B$?

La mise en équation. Soit τ le premier instant où la marche atteint A ou $-B$; alors $X_\tau = A$ ou $-B$. On définit

$$f(k) = \mathbb{P}(X_\tau = A \mid X_0 = k)$$

et l'on cherche $f(0)$.

La récurrence, obtenue en conditionnant sur le résultat du premier lancer :

$$f(k) = \frac{1}{2}f(k+1) + \frac{1}{2}f(k-1)$$

avec les **conditions au bord** $f(A) = 1$ et $f(-B) = 0$.

La résolution. Si l'on pose $f(-B+r) = \alpha_r$, il s'ensuit que

$$f(-B+r) = \alpha_r \quad \text{pour tout } r \leq A+B$$

Donc $\alpha(A+B) = f(A) = 1$, soit $\alpha = \frac{1}{A+B}$, et

$$f(0) = \frac{B}{A+B}$$

POURQUOI LA SOLUTION EST LINÉAIRE.

La récurrence $f(k) = \frac{1}{2}f(k+1) + \frac{1}{2}f(k-1)$ se réécrit $f(k+1) - f(k) = f(k) - f(k-1)$: les **différences successives sont constantes**. C'est la version discrète de $f'' = 0$ — on dit que f est **harmonique** pour la marche. Deux conditions au bord suffisent alors à la déterminer entièrement.

Lisez le résultat économiquement. La probabilité de gagner A avant de perdre B vaut $\frac{B}{A+B}$: elle est **proportionnelle à la mise que l'on est prêt à perdre**. Vouloir gagner beaucoup (A grand) avec peu de réserves (B petit) donne une probabilité de succès qui tend vers zéro. C'est le fondement mathématique de la **gestion de la taille des positions** — et la raison pour laquelle un joueur à réserves finies face à un casino à réserves infinies est ruiné avec probabilité 1.

● Concept 3 — Les chaînes de Markov

L'observation de départ. Une propriété importante de la marche aléatoire simple est que **l'effet du passé sur le futur est résumé par le seul état courant**, et non par toute l'histoire. La loi de X_{k+1} ne dépend que de la valeur de X_k , pas de l'ensemble $X_0, \dots, X_k$.

Formellement. Soit $X_0, X_1, \dots$ un processus à temps discret où chaque X_i prend ses valeurs dans un ensemble **discret** S , appelé **espace d'états**. Le processus a la **propriété de Markov** si

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n, X_{n-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n)$$

pour tous $n \geq 0$ et $i \in S$. Un tel processus est une **chaîne de Markov**.

Les probabilités de transition. Pour S fini, $S = [m]$:

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i), \quad i, j \in S, \quad \sum_{j \in S} p_{ij} = 1 \quad \forall i \in S$$

La matrice de transition. Tous les éléments du modèle s'encodent dans

$$A = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm} \end{pmatrix}$$

Noter que la somme de chaque **colonne** vaut 1.

Attention à la convention — c'est un piège classique. Le cours place p_{ij} en **ligne j , colonne i** : la matrice A est **stochastique en colonnes**. Beaucoup de manuels utilisent la convention transposée (P stochastique en lignes, $P = A^T$). Les deux décrivent la même chaîne, mais **tous les produits matriciels changent de côté**. Vérifiez toujours quelle convention est employée avant d'écrire $A\pi$ ou πP .

Exemple 3.1.

(i) Une machine peut être **en marche** ou **en panne** un jour donné. Si elle est en marche, elle tombera en panne le lendemain avec probabilité **0,01** et continuera de fonctionner avec probabilité **0,99**. Si elle est en panne, elle sera réparée et fonctionnera le lendemain avec probabilité **0,8**, et restera en panne avec probabilité **0,2**. D'où la matrice de transition

$$A = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,8 \\ 0,01 & 0,2 \end{pmatrix}$$

(ii) La marche aléatoire simple est un exemple de chaîne de Markov. Cependant, **aucune matrice de transition ne lui est associée**, puisque son espace d'états est de cardinal infini.

Vérifiez la lecture de la matrice. La **colonne 1** est « depuis l'état *en marche* » : (0,99; 0,01) — reste en marche, ou tombe en panne. La **colonne 2** est « depuis l'état *en panne* » : (0,8; 0,2). Chaque colonne somme bien à 1.

● Concept 4 — Transitions à n pas

Soit $r_{ij}(n) = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$ la **probabilité de transition en n pas**. Ces probabilités vérifient la relation de récurrence

$$r_{ij}(n) = \sum_{k=1}^m r_{ik}(n-1) p_{kj} \quad \text{pour } n > 1, \quad r_{ij}(1) = p_{ij}$$

La matrice des probabilités de transition en n pas est donc simplement A^n .

Ce sont les équations de Chapman-Kolmogorov. Elles disent : pour aller de i à j en n pas, on passe nécessairement par un état intermédiaire k après $n - 1$ pas, et l'on **somme sur tous les k possibles**. La propriété de Markov est ce qui autorise à multiplier $r_{ik}(n - 1)$ par p_{kj} sans se soucier du chemin parcouru avant k .

Conséquence pratique : toute question sur n pas se réduit à une **puissance de matrice**, calculable par diagonalisation.

● Concept 5 — La distribution stationnaire

DÉFINITION.

Une **distribution stationnaire** d'une chaîne de Markov est une distribution de probabilité sur l'espace d'états S , avec $\mathbb{P}(X_0 = j) = \pi_j$, telle que

$$\pi_j = \sum_{k=1}^m \pi_k p_{kj} \quad (\forall j \in S)$$

Exemple 3.2. Soit $S = \mathbb{Z}_n$ et $X_0 = 0$. Considérons la chaîne telle que $X_{n+1} = X_n + 1$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ et $X_{n+1} = X_n - 1$ avec probabilité $\frac{1}{2}$. Alors la distribution stationnaire est

$$\pi_i = \frac{1}{n} \quad \text{pour tout } i$$

La marche aléatoire sur un cycle est uniformément répartie à l'équilibre. C'est intuitif : aucun point du cercle n'est privilégié, la symétrie impose l'uniformité.

La lecture spectrale. *Noter que le vecteur $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m)$ est un **vecteur propre de A de valeur propre 1**.* On en déduit, via le théorème de Perron-Frobenius :

THÉORÈME 3.3.

Si $p_{ij} > 0$ pour tous $i, j \in S$, alors il existe une **unique** distribution stationnaire du système. De plus,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_{ij}(n) = \pi_j \quad \forall i, j \in S$$

Le contenu du théorème en une phrase. Si l'on peut aller de n'importe quel état à n'importe quel autre **en un seul pas**, alors la chaîne **oublie complètement son point de départ** : $r_{ij}(n)$ ne dépend plus de i à la limite. C'est la réponse à la question **(b)** de l'introduction — les moyennes de long terme.

Et l'algèbre est simple : A étant stochastique en colonnes, 1 est toujours valeur propre. Perron-Frobenius ajoute que, sous positivité stricte, cette valeur propre est **simple** et **dominante** — toutes les autres sont de module < 1 . D'où A^n qui converge vers la projection sur le vecteur propre π .

*Un théorème correspondant **n'est pas vrai** si l'on considère des espaces d'états infinis.*

Ce dernier avertissement est capital. La marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$ n'a **aucune** distribution stationnaire : elle est récurrente nulle, elle revient en 0 presque sûrement mais avec un temps de retour d'espérance **infinie**. Elle s'étale indéfiniment — d'où la variance $\text{Var}(X_n) = n$ non bornée, exactement la non-stationnarité $I(1)$ de la fiche 52.

● Concept 6 — Les martingales

DÉFINITION 4.1.

Un processus à temps discret $\{X_0, X_1, \dots\}$ est une **martingale** si

$$X_t = E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] \quad \forall t \geq 0$$

où $\mathcal{F}_t = \{X_0, \dots, X_t\}$ — on conditionne donc sur le **segment initial** du processus.

Cela dit que notre **gain espéré** dans le processus est **nul à tout instant**. On peut aussi voir cette définition comme la formalisation mathématique d'un **jeu de hasard équitable**.

PROPOSITION 4.2.

Pour tous $t \geq s$, on a $X_s = E[X_t \mid \mathcal{F}_s]$. Démonstration : par récurrence immédiate.

La proposition 4.2 dit que la propriété se propage à tout horizon. La définition ne porte que sur un pas, mais la loi des espérances itérées la propage :

$E[X_{t+2} | \mathcal{F}_t] = E[E[X_{t+2} | \mathcal{F}_{t+1}] | \mathcal{F}_t] = E[X_{t+1} | \mathcal{F}_t] = X_t$. **Quel que soit l'horizon, la meilleure prévision est la valeur actuelle.**

Exemple 4.3.

- (i) La **marche aléatoire est une martingale**.
- (ii) Le solde d'un joueur de **roulette n'est pas** une martingale : on a toujours $X_k > E[X_{k+1} | \mathcal{F}_k]$ — c'est une **surmartingale**, le jeu est défavorable.
- (iii) Soient $Y_1, Y_2, \dots$ i.i.d. avec $Y_i = 2$ de probabilité $\frac{1}{3}$ et $Y_i = \frac{1}{2}$ de probabilité $\frac{2}{3}$. Alors

$$E[Y_i] = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

et le **produit** $X_k = \prod_{i=1}^k Y_i$, avec $X_0 = 1$, forme une martingale.

Sur l'exemple (iii) : c'est bien le produit, et $E[Y] = 1$ est la condition. Pour une **somme**, la condition de martingale est $E[Y] = 0$; pour un **produit**, c'est $E[Y] = 1$. Ici $E[Y] = 1$, donc $E[X_{k+1} | \mathcal{F}_k] = X_k E[Y_{k+1}] = X_k$.

Et c'est un modèle de prix, pas un jeu de casino : le prix est multiplié par 2 ou divisé par 2 à chaque pas. C'est exactement l'arbre binomial de la fiche 57 — et l'analogue discret de l'exponentielle stochastique de la fiche 56, dont l'espérance est constante alors que la médiane s'effondre.

● Concept 7 — Temps d'arrêt et théorème d'arrêt optionnel

DÉFINITION 5.1 — TEMPS D'ARRÊT.

Étant donné un processus $\{X_0, X_1, \dots\}$, une variable aléatoire τ à valeurs entières positives est un **temps d'arrêt** si, pour tout entier $k \geq 0$, l'événement $\{\tau \leq k\}$ ne dépend que de $X_0, X_1, \dots, X_k$.

Exemple 5.2.

- (i) Dans le jeu de pile ou face, un joueur mise **1** à chaque tour. Soit τ le **premier instant où son solde atteint 100**. Alors τ **est** un temps d'arrêt.
- (ii) Pour le même joueur, soit τ l'instant du **premier pic** (maximum local) de son solde. Alors τ **n'est pas** un temps d'arrêt.

La différence, en une phrase. Pour savoir qu'on a atteint **100**, il suffit de regarder le solde **maintenant**. Pour savoir qu'on est à un pic, il faut savoir que le solde **va redescendre** — donc voir le futur. C'est exactement la notion d'**adaptation** de la fiche 56, appliquée à un instant plutôt qu'à un processus.

THÉORÈME 5.3 — THÉORÈME D'ARRÊT OPTIONNEL DE DOOB, FORME FAIBLE.

Supposons que $X_0, X_1, X_2, \dots$ soit une martingale et que τ soit un temps d'arrêt tel que $\tau \leq T$ pour une constante T . Alors

$$E[X_\tau] = E[X_0]$$

Démonstration. On écrit

$$X_\tau = X_0 + \sum_{i=0}^{T-1} (X_{i+1} - X_i) \cdot \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}$$

(on a utilisé $\tau \leq T$). Comme T est une constante, la linéarité de l'espérance donne

$$E[X_\tau] = E[X_0] + \sum_{i=0}^{T-1} E[(X_{i+1} - X_i) \cdot \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}]$$

L'**observation principale** est que l'événement $\{\tau \geq i+1\}$ est déterminé par $X_0, X_1, \dots, X_i$. Donc, en conditionnant :

$$\begin{aligned} E[(X_{i+1} - X_i) \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}] &= E[E[(X_{i+1} - X_i) \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}} \mid \mathcal{F}_i]] \\ &= E[(E[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i] - X_i) \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}] = E[0 \cdot \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}] = 0 \end{aligned}$$

D'où $E[X_\tau] = E[X_0]$. ■

Le pivot de la preuve. L'indicatrice $\mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}$ est **mesurable par rapport à $\mathcal{F}_i$** — c'est la définition même d'un temps d'arrêt —, on peut donc la **sortir** de l'espérance conditionnelle. Ce qui reste est $E[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i] - X_i = 0$, la propriété de martingale. Sans l'adaptation de τ , l'indicatrice ne sortirait pas et tout s'effondre.

La leçon, telle que le cours l'énonce. La condition peut être encore affaiblie. La leçon à retenir est *qu'un être mortel n'a aucune stratégie gagnante* — quand le jeu est équitable. En revanche, si l'on a un avantage sur son adversaire, aussi petit soit-il, on gagnera à long terme.

« **Un être mortel** » est le mot exact : la borne $\tau \leq T$ est l'**hypothèse essentielle**. Elle dit que le joueur ne peut pas jouer indéfiniment. Le concept 7 de la fiche 56 disait la même chose en continu : aucune stratégie **adaptée** ne peut créer de dérive à partir d'un mouvement brownien. C'est le fondement de l'absence d'opportunité d'arbitrage.

Exercice 5.4 (le paradoxe). Dans le jeu de pile ou face, le joueur s'arrête la première fois où son solde atteint 100. Par définition, $E[X_\tau] = 100$. Cela contredit-il le théorème d'arrêt optionnel ?

Exercice 5.5. Pour deux entiers positifs a et b , un joueur s'arrête au premier instant où son solde vaut a ou $-b$. Soit τ cet instant. Quelle est la loi de X_τ ?

Références du cours : Ross, *A first course in probability* · Bertsekas et Tsitsiklis, *Introduction to probability* · Bachelier, *Théorie de la spéculation*, Annales Scientifiques de l'ENS · Durrett, *Probability: Theory and Examples* · Varadhan, notes de cours.

Bachelier (1900) est cité pour une raison. C'est la première application d'une marche aléatoire — puis d'un mouvement brownien — à la modélisation des prix d'actifs, cinq ans avant Einstein. Toute la fiche 57 en descend.

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Identifier la structure** : marche aléatoire ? chaîne de Markov ? martingale ? Les trois se recoupent.
2. **Si chaîne de Markov** : écrire l'espace d'états S et la matrice de transition, en **vérifiant la convention** (lignes ou colonnes).
3. **Pour une question à n pas** : calculer A^n , éventuellement par diagonalisation.

4. **Pour une question de long terme** : chercher la **distribution stationnaire** — vecteur propre de valeur propre **1**, normalisé à somme **1**.
5. **Si martingale** : vérifier $E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = X_t$; pour une somme, $E[Y] = 0$; pour un produit, $E[Y] = 1$.
6. **Pour une question de sortie d'intervalle** : poser $f(k)$, écrire la récurrence en conditionnant sur le premier pas, ajouter les conditions au bord.
7. **Alternative élégante** : appliquer le **théorème d'arrêt optionnel** — souvent une seule ligne remplace toute la récurrence.
8. **Toujours vérifier les hypothèses du théorème** : τ est-il un temps d'arrêt ? est-il **borné** ?

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Indice dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
« le futur ne dépend que du présent »	chaîne de Markov
« probabilité après n étapes »	A^n
« à long terme », « fraction du temps »	distribution stationnaire
« jeu équitable », « gain espéré nul »	martingale
« premier instant où... »	temps d'arrêt
« probabilité d'atteindre A avant $-B$ »	ruine du joueur, ou arrêt optionnel
« le premier pic », « le maximum sur $[0, T]$ »	pas un temps d'arrêt
« existe-t-il une stratégie gagnante ? »	non — arrêt optionnel

Exercices progressifs

Niveau 1 — Vérifiez que la marche aléatoire simple est une martingale.

Le calcul. $X_{k+1} = X_k + Y_{k+1}$, où Y_{k+1} est **indépendant** de $\mathcal{F}_k = \{X_0, \dots, X_k\}$. Donc

$$E[X_{k+1} \mid \mathcal{F}_k] = E[X_k \mid \mathcal{F}_k] + E[Y_{k+1} \mid \mathcal{F}_k] = X_k + E[Y_{k+1}] = X_k + 0 = X_k$$

puisque $E[Y] = \frac{1}{2}(+1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$. C'est bien la définition. ■

Les deux étapes à justifier. (1) X_k est $\mathcal{F}_k$ -mesurable, donc sort de l'espérance conditionnelle. (2) Y_{k+1} est indépendant de $\mathcal{F}_k$, donc son espérance conditionnelle est son espérance tout court.

La condition générale. Toute somme de variables i.i.d. **centrées** est une martingale — le cours le note à propos de la proposition 2.1. La symétrie $Y = \pm 1$ n'est qu'un cas particulier commode.

Ne pas confondre avec le cas multiplicatif. Pour $X_k = \prod_i Y_i$, la condition n'est plus $E[Y] = 0$ mais $E[Y] = 1$ — c'est l'exemple 4.3(iii).

Niveau 2 — Trouvez la distribution stationnaire de la machine de l'exemple 3.1.

La matrice, en convention **colonnes** (celle du cours) :

$$A = \begin{pmatrix} 0,99 & 0,8 \\ 0,01 & 0,2 \end{pmatrix}$$

avec l'état **1** = *en marche*, l'état **2** = *en panne*.

L'équation. π est vecteur propre de A pour la valeur propre **1**, soit $A\pi = \pi$:

$$0,99\pi_1 + 0,8\pi_2 = \pi_1 \quad \implies \quad 0,8\pi_2 = 0,01\pi_1 \quad \implies \quad \pi_1 = 80\pi_2$$

La normalisation. $\pi_1 + \pi_2 = 1$ donne $81\pi_2 = 1$, donc

$$\pi_2 = \frac{1}{81} \approx 0,0123, \quad \pi_1 = \frac{80}{81} \approx 0,9877$$

L'interprétation. À long terme, la machine fonctionne environ **98,8 %** du temps et est en panne **1,2 %** du temps. C'est la réponse à la question **(b)** de l'introduction du cours : « quelle est la fraction du temps qu'une machine passe à l'arrêt ? »

Le théorème s'applique-t-il ? Il exige $p_{ij} > 0$ pour tous i, j . Ici toutes les entrées sont strictement positives, donc la distribution stationnaire est **unique** et $r_{ij}(n) \rightarrow \pi_j$ **quel que soit l'état de départ**. Après quelques semaines, savoir si la machine marchait le premier jour n'apporte plus aucune information.

Un contrôle de bon sens. Le rapport $\pi_1/\pi_2 = 80$ est exactement **0,8/0,01** : le rapport entre le taux de réparation et le taux de panne. Une machine qui tombe rarement en panne et se répare vite passe l'essentiel de son temps en marche — et le rapport le quantifie.

Niveau 3 — Résolvez l'exercice 5.5 par le théorème d'arrêt optionnel, et comparez à la méthode de récurrence.

Le cadre. X est la marche aléatoire simple, $X_0 = 0$, et τ est le premier instant où $X_\tau = a$ ou $X_\tau = -b$.

Par l'arrêt optionnel. X est une martingale et τ un temps d'arrêt, donc $E[X_\tau] = E[X_0] = 0$. Or X_τ ne prend que deux valeurs. En posant $p = \mathbb{P}(X_\tau = a)$:

$$ap + (-b)(1 - p) = 0 \quad \implies \quad p(a + b) = b \quad \implies \quad \boxed{p = \frac{b}{a + b}}$$

et $\mathbb{P}(X_\tau = -b) = \frac{a}{a+b}$.

Comparaison avec la méthode du concept 2. La récurrence $f(k) = \frac{1}{2}f(k+1) + \frac{1}{2}f(k-1)$ avec $f(a) = 1$, $f(-b) = 0$ donne une solution linéaire $f(-b+r) = r/(a+b)$, d'où $f(0) = b/(a+b)$. **Même résultat**, obtenu en trois lignes au lieu d'une.

Ce que l'arrêt optionnel apporte. Il court-circuite entièrement la résolution de la récurrence : une seule équation, $E[X_\tau] = E[X_0]$, suffit. C'est la méthode de choix dès que le processus est une martingale.

Il y a une subtilité à mentionner. Le théorème 5.3, tel qu'énoncé, exige $\tau \leq T$ **borné** ; or ici τ n'est pas borné — il peut prendre des valeurs arbitrairement grandes. Ce qui sauve l'argument, c'est que la marche arrêtée reste **bornée** entre $-b$ et a , et que τ est fini presque sûrement d'espérance finie. C'est précisément l'affaiblissement de l'hypothèse auquel le cours fait allusion : « *la condition peut être encore affaiblie* ».

Application financière directe. C'est le calcul d'une stratégie « prendre ses profits à $+a$, couper ses pertes à $-b$ ». Le résultat dit que sur un jeu **équitable**, l'espérance de gain reste **exactement nulle** quel que soit le choix de a et b : on ne fait que redistribuer la probabilité entre un petit gain fréquent et une grosse perte rare. Aucun placement d'ordres ne crée de rendement.

Niveau 4 — type examen — Résolvez l'exercice 5.4 : le joueur qui s'arrête à **100** contredit-il le théorème ?

Le paradoxe apparent. Le joueur s'arrête au premier instant où son solde vaut **100**. Par construction $X_\tau = 100$, donc $E[X_\tau] = 100$. Or $E[X_0] = 0$. Le théorème semble violé.

La réponse : non, il n'y a pas de contradiction — l'hypothèse $\tau \leq T$ est fausse.

Le théorème 5.3 exige que τ soit **borné par une constante T** . Ici, τ est fini presque sûrement — la marche aléatoire simple est récurrente, elle atteint **100** avec probabilité **1** — mais il n'est **borné par aucune constante** : pour tout T , la probabilité $\mathbb{P}(\tau > T)$ est strictement positive.

Pourquoi la démonstration échoue précisément. La preuve écrit

$$X_\tau = X_0 + \sum_{i=0}^{T-1} (X_{i+1} - X_i) \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}$$

et utilise « T est une constante » pour intervertir somme finie et espérance. Avec τ non borné, la somme devient **infinie** et l'interversion demande un théorème de convergence (dominée, ou convergence des martingales) dont les hypothèses ne sont pas vérifiées ici.

Ce qui manque concrètement : $E[\tau] = \infty$. La marche atteint **100** presque sûrement, mais le **temps d'attente moyen est infini**. Et pendant l'attente, le solde descend arbitrairement bas : $\min_{k \leq \tau} X_k$ n'est borné par rien.

La traduction financière — et c'est le vrai enseignement. Cette stratégie est la **martingale du joueur** (au sens familier) : doubler ou persévérer jusqu'à gagner. Elle « marche » mathématiquement, mais elle exige :

- un **capital infini** — il faut pouvoir encaisser des pertes non bornées ;
- un **temps infini** — l'espérance du temps d'attente diverge ;
- **aucune limite de mise** de la part du casino.

Aucune de ces trois conditions n'existe dans le monde réel. C'est exactement le sens de la formule du cours : « *un être mortel n'a aucune stratégie gagnante* ». Le mot « mortel » n'est pas décoratif — il encode les trois contraintes.

Le lien avec le concept 2. La probabilité d'atteindre A avant $-B$ vaut $\frac{B}{A+B}$. Faire tendre $B \rightarrow \infty$ — capital infini — donne bien une probabilité qui tend vers **1**. Mais avec B fini, la probabilité de ruine $\frac{A}{A+B}$ reste strictement positive, et l'espérance de gain est exactement nulle. La borne sur τ du théorème est la traduction technique de la finitude du capital.

Et le pendant en temps continu. C'est la condition $g \in L^2$ du théorème 2.3 de la fiche 56 : sans condition d'intégrabilité, l'intégrale d'Itô cesse d'être une martingale, et les « stratégies de doublement » réapparaissent. C'est pourquoi les modèles de finance mathématique imposent toujours une contrainte d'**admissibilité** aux stratégies.

● Common mistakes

1. **Se tromper de convention pour la matrice de transition** — le cours la prend **stochastique en colonnes** ; beaucoup de manuels utilisent la transposée.
2. **Chercher une distribution stationnaire en espace d'états infini** — le théorème 3.3 **ne s'applique pas** ; la marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ n'en a aucune.
3. **Confondre les conditions de martingale** — $E[Y] = 0$ pour une **somme**, $E[Y] = 1$ pour un **produit**.
4. **Croire que tout instant aléatoire est un temps d'arrêt** — le premier **pic** n'en est pas un : il faut voir le futur.
5. **Appliquer l'arrêt optionnel sans vérifier la borne $\tau \leq T$** — c'est exactement le paradoxe de l'exercice 5.4.
6. **Confondre « τ fini presque sûrement » et « τ borné »** — la marche atteint 100 p.s., mais $E[\tau] = \infty$.
7. **Croire qu'un jeu défavorable est une martingale** — la roulette est une **surmartingale** : $X_k > E[X_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]$.
8. **Oublier que la propriété de martingale vaut à tout horizon** — la proposition 4.2 donne $X_s = E[X_t \mid \mathcal{F}_s]$ pour tout $t \geq s$.
9. **Normaliser la marche par n au lieu de $\sqrt{n}$** — c'est $\frac{1}{\sqrt{n}} X_n$ qui converge vers $N(0, 1)$.

Ultimate Review

1. **Processus stochastique** = collection de variables aléatoires indexées par le temps = **distribution sur des trajectoires**.
2. **Les trois questions** : (a) dépendances dans la suite · (b) moyennes de long terme · (c) événements de bord.
3. **Temps discret** (entiers) ou **continu** (réels).
4. **Marche aléatoire simple** : $Y_i = \pm 1$ i.i.d., $X_k = Y_1 + \dots + Y_k$; $\frac{1}{\sqrt{n}} X_n \rightarrow N(0, 1)$.
5. **Proposition 2.1** : $E[X_k] = 0$ · **accroissements indépendants** · **stationnarité** des accroissements.
Valables dès que les Y_i sont i.i.d. centrées.
6. **Ruine du joueur** : $f(k) = \frac{1}{2} f(k+1) + \frac{1}{2} f(k-1)$, $f(A) = 1$, $f(-B) = 0 \Rightarrow f$ **linéaire** et $f(0) = \frac{B}{A+B}$.
7. **Propriété de Markov** : $\mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i \mid X_n)$.
8. **Transitions** : $p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$, $\sum_j p_{ij} = 1$; matrice **A stochastique en colonnes**.
9. **n pas** : $r_{ij}(n) = \sum_k r_{ik}(n-1) p_{kj}$, matrice = A^n (Chapman-Kolmogorov).
10. **Distribution stationnaire** : $\pi_j = \sum_k \pi_k p_{kj}$; π est **vecteur propre de A de valeur propre 1**.

11. **Théorème 3.3 (Perron-Frobenius)** : si $p_{ij} > 0$ pour tous i, j , la stationnaire est **unique** et $r_{ij}(n) \rightarrow \pi_j$. **Faux** en espace infini.
12. **Martingale** : $X_t = E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$; gain espéré nul ; formalisation du **jeu équitable**.
13. **Proposition 4.2** : $X_s = E[X_t \mid \mathcal{F}_s]$ pour $t \geq s$.
14. **Exemples** : marche aléatoire **oui** · roulette **non** (surmartingale) · produit de variables d'espérance **1 oui**.
15. **Temps d'arrêt** : $\{\tau \leq k\}$ ne dépend que de $X_0, \dots, X_k$. « Atteindre 100 » **oui** ; « le premier pic » **non**.
16. **Théorème d'arrêt optionnel (Doob, forme faible)** : X martingale, $\tau \leq T$ borné $\Rightarrow E[X_\tau] = E[X_0]$.
17. **Le pivot de la preuve** : $\mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}$ est $\mathcal{F}_i$ -mesurable, donc sort de l'espérance conditionnelle.
18. **La leçon** : *un être mortel n'a aucune stratégie gagnante à un jeu équitable* ; mais le moindre avantage finit par payer.

Formulas to know

$$X_k = Y_1 + \dots + Y_k, \quad \frac{1}{\sqrt{n}} X_n \rightarrow N(0, 1), \quad f(0) = \frac{B}{A+B}$$

$$r_{ij}(n) = \sum_k r_{ik}(n-1)p_{kj}, \quad \pi_j = \sum_k \pi_k p_{kj}, \quad A\pi = \pi$$

$$X_t = E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t], \quad E[X_\tau] = E[X_0] \quad (\tau \leq T)$$

Methods to know : la récurrence de la ruine du joueur et sa résolution linéaire ; le calcul d'une distribution stationnaire par vecteur propre ; la preuve du théorème d'arrêt optionnel ; l'usage de l'arrêt optionnel pour court-circuiter une récurrence.

Active Recall

Basic — Donnez les trois propriétés de la marche aléatoire simple.

- (i) $E[X_k] = 0$ pour tout k . (ii) **Accroissements indépendants** : pour $0 = k_0 \leq k_1 \leq \dots \leq k_r$, les $X_{k_{i+1}} - X_{k_i}$ sont **mutuellement indépendants**. (iii) **Stationnarité** : pour $h \geq 1$ et $k \geq 0$, la loi de $X_{k+h} - X_k$ est la même que celle de X_h .

Ces propriétés valent **dès que les Y_i sont i.i.d. de moyenne nulle** — la symétrie ± 1 n'est pas nécessaire. Et ce sont **exactement** les propriétés du processus de Wiener (fiche 53), à la loi des accroissements près.

Understanding — Qu'est-ce qu'une distribution stationnaire, et que garantit le théorème 3.3 ?

Définition : une distribution π sur S telle que $\pi_j = \sum_k \pi_k p_{kj}$ pour tout j . Autrement dit, si $X_0 \sim \pi$, alors $X_1 \sim \pi$ aussi : **la loi ne bouge plus**.

Lecture algébrique : π est un **vecteur propre de A pour la valeur propre 1**, normalisé à somme 1.

Théorème 3.3 : si $p_{ij} > 0$ pour tous $i, j \in S$ (espace **fini**), alors la stationnaire est **unique** et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_{ij}(n) = \pi_j \quad \forall i, j$$

La limite **ne dépend pas de i** : la chaîne **oublie son point de départ**.

Un théorème correspondant n'est pas vrai en espace d'états infini — la marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ n'a aucune distribution stationnaire.

Application — Quelle est la probabilité de gagner 100 avant de perdre 50 à pile ou face ?

C'est la ruine du joueur avec $A = 100$ et $B = 50$:

$$f(0) = \frac{B}{A+B} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3} \approx 33,3 \%$$

Le contrôle par l'espérance. Gain +100 avec probabilité $\frac{1}{3}$, perte -50 avec probabilité $\frac{2}{3}$:

$$E[\text{gain}] = \frac{1}{3}(100) + \frac{2}{3}(-50) = \frac{100}{3} - \frac{100}{3} = 0 \quad \checkmark$$

C'est le théorème d'arrêt optionnel : le jeu est équitable, l'espérance reste nulle.

La leçon de gestion du risque. Viser un gain **deux fois** plus grand que la perte acceptée donne **une chance sur trois** de réussir. Le ratio gain/perte et la probabilité de succès sont

indissolublement liés : on ne peut pas améliorer l'un sans dégrader l'autre. Aucun placement d'ordres ne crée de rendement sur un jeu équitable.

Comparison — Martingale, surmartingale, sous-martingale : quelle différence ?

	Condition	Interprétation
Martingale	$X_t = E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$	jeu équitable , gain espéré nul
Surmartingale	$X_t \geq E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$	jeu défavorable au joueur
Sous-martingale	$X_t \leq E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$	jeu favorable au joueur

L'exemple du cours : le solde d'un joueur de roulette n'est pas une martingale — on a toujours $X_k > E[X_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]$. Le zéro de la roulette donne un avantage à la maison : c'est une **surmartingale stricte**.

Le lien avec la finance. Sous la mesure **réelle**, le prix actualisé d'une action est une **sous-martingale** : il rapporte une prime de risque, donc dérive vers le haut. Sous la mesure **risque-neutre** de la fiche 57, cette dérive est exactement annulée et le prix actualisé devient une **martingale** — c'est toute la valorisation par arbitrage.

Exam-style — Énoncez le théorème d'arrêt optionnel, démontrez-le, et expliquez sa portée.

Énoncé (Doob, forme faible). Si $X_0, X_1, \dots$ est une martingale et τ un temps d'arrêt tel que $\tau \leq T$ pour une **constante** T , alors $E[X_\tau] = E[X_0]$.

Démonstration. Comme $\tau \leq T$, on peut écrire

$$X_\tau = X_0 + \sum_{i=0}^{T-1} (X_{i+1} - X_i) \cdot \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}$$

et, T étant constant, la linéarité de l'espérance donne

$$E[X_\tau] = E[X_0] + \sum_{i=0}^{T-1} E[(X_{i+1} - X_i) \mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}]$$

L'observation principale : $\{\tau \geq i + 1\}$ est le complémentaire de $\{\tau \leq i\}$, qui ne dépend que de $X_0, \dots, X_i$ — c'est la **définition** d'un temps d'arrêt. L'indicatrice est donc $\mathcal{F}_i$ -mesurable et sort de l'espérance conditionnelle :

$$E[(X_{i+1} - X_i)\mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}] = E[(E[X_{i+1} | \mathcal{F}_i] - X_i)\mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}] = E[0] = 0$$

D'où $E[X_\tau] = E[X_0]$. ■

Où chaque hypothèse sert.

- **X martingale** : c'est ce qui annule $E[X_{i+1} | \mathcal{F}_i] - X_i$.
- **τ temps d'arrêt** : c'est ce qui rend l'indicatrice $\mathcal{F}_i$ -mesurable.
- **$\tau \leq T$ borné** : c'est ce qui rend la somme **finie**, donc l'interversion avec l'espérance légitime.

Sa portée — la formule du cours. « *Un être mortel n'a aucune stratégie gagnante* » à un jeu équitable. Aucun choix de moment d'arrêt — aussi astucieux soit-il — ne modifie l'espérance. **En revanche**, le moindre avantage sur l'adversaire finit par payer à long terme.

Sa limite, à connaître. L'exercice 5.4 en donne le contre-exemple : s'arrêter à **+100** garantit $E[X_\tau] = 100 \neq 0$. Il n'y a pas contradiction, parce que **τ n'est pas borné** — il est fini presque sûrement mais d'espérance infinie, et le solde descend arbitrairement bas dans l'intervalle. Il faudrait un capital infini et un temps infini : c'est là qu'intervient la mortalité.

Ses deux usages.

1. **Calculatoire** : il court-circuite les récurrences. L'exercice 5.5 se résout en une ligne — $ap - b(1 - p) = 0$ donne $p = \frac{b}{a+b}$ — là où la méthode du concept 2 demande de résoudre une équation aux différences.
2. **Conceptuel** : c'est la version discrète du résultat de la fiche 56 selon lequel l'intégrale d'Itô d'un processus **adapté** est une martingale. Dans les deux cas, l'énoncé est le même : **on ne peut pas gagner en moyenne à un jeu équitable quand on ne voit pas le futur**. C'est le fondement de l'absence d'opportunité d'arbitrage.

Flashcards

Question	Réponse
Définition d'un processus stochastique ?	Collection de variables aléatoires indexées par le temps
Vue alternative ?	Une distribution sur un espace de trajectoires
Les trois questions du cours ?	Dépendances · moyennes de long terme · événements de bord
Construction de la marche aléatoire ?	$Y_i = \pm 1$ i.i.d., $X_k = Y_1 + \dots + Y_k$, $X_0 = 0$
Vers quoi converge $\frac{1}{\sqrt{n}} X_n$?	$N(0, 1)$
Les trois propriétés de la marche ?	$E[X_k] = 0$ · accroissements indépendants · stationnaires
Ces propriétés exigent quoi ?	Des Y_i i.i.d. centrées
Réurrence de la ruine du joueur ?	$f(k) = \frac{1}{2} f(k+1) + \frac{1}{2} f(k-1)$
Solution de la ruine du joueur ?	$f(0) = \frac{B}{A+B}$
Pourquoi f est-elle linéaire ?	Les différences successives sont constantes (harmonicité)
Propriété de Markov ?	$\mathbb{P}(X_{n+1} \mid X_n, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} \mid X_n)$
Convention de la matrice A du cours ?	Stochastique en colonnes
Matrice de transition à n pas ?	A^n
Réurrence de Chapman-Kolmogorov ?	$r_{ij}(n) = \sum_k r_{ik}(n-1) p_{kj}$
Définition d'une distribution stationnaire ?	$\pi_j = \sum_k \pi_k p_{kj}$
Lecture algébrique de π ?	Vecteur propre de A de valeur propre 1
Hypothèse du théorème 3.3 ?	$p_{ij} > 0$ pour tous i, j , espace fini
Que garantit-il ?	Unicité de π et $r_{ij}(n) \rightarrow \pi_j$
Vaut-il en espace infini ?	Non
Définition d'une martingale ?	$X_t = E[X_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$
Que dit-elle en une phrase ?	Le gain espéré est nul — jeu équitable

Question	Réponse
Propriété à tout horizon ?	$X_s = E[X_t \mid \mathcal{F}_s]$ pour $t \geq s$
La roulette est-elle une martingale ?	Non — surmartingale, $X_k > E[X_{k+1} \mid \mathcal{F}_k]$
Condition pour un produit ?	$E[Y] = 1$ (et non 0)
Définition d'un temps d'arrêt ?	$\{\tau \leq k\}$ ne dépend que de $X_0, \dots, X_k$
« Atteindre 100 » est-il un temps d'arrêt ?	Oui
« Le premier pic » ?	Non — il faut voir le futur
Théorème d'arrêt optionnel ?	X martingale, $\tau \leq T \Rightarrow E[X_\tau] = E[X_0]$
Le pivot de sa démonstration ?	$\mathbf{1}_{\{\tau \geq i+1\}}$ est $\mathcal{F}_i$ -mesurable
Sa leçon ?	<i>Un être mortel n'a aucune stratégie gagnante</i>
Pourquoi « atteindre 100 » ne le contredit pas ?	τ n'est pas borné ; $E[\tau] = \infty$